CASE FILE

CSI-007

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

Il livello fa la differenza

Scenario

In un sistema di infusione per gravità, il liquido si trova più in alto del punto di ingresso nel paziente. Quale ruolo ha questo dislivello?

Indagate con un modello: una bottiglia aperta con un piccolo foro. Confrontate il tempo necessario per raccogliere 100 mL di acqua partendo da 5 cm e da 20 cm sopra il foro.

Formulate una previsione, ripetete le misure e sostenete la conclusione con i dati.

Il modello studia il ruolo dell'altezza. In una vera infusione contano anche resistenze dei dispositivi e pressione nel punto di ingresso.

Nome partecipante/i

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

OBIETTIVI E PREPARAZIONE

CSI-007 - Il livello fa la differenza
Destinatari: studenti di infermieristica.
Organizzazione: individuale o gruppi di 3-4.
Durata proposta: 60-75 minuti.

Obiettivi: distinguere volume e portata; stimare media e variabilità; convertire cm in m; distinguere sovrapressione e pressione assoluta; riconoscere ipotesi e limiti del modello di Bernoulli.

PRIMA DELLA LEZIONE

Preparate voi il piccolo foro e controllate l'assenza di bordi taglienti. Segnate le altezze dal centro del foro. Usate una bottiglia stabile, aperta, senza deformarla; sostenetela se necessario affinché il getto entri nel recipiente graduato. Tenete il foro sopra l'acqua raccolta.

Provate entrambe le condizioni: il volume disponibile sopra il foro a 5 cm deve superare 100 mL. Preferite un contenitore largo, nel quale il prelievo abbassi poco il livello. Se questo non è possibile, mantenete il confronto sperimentale ma non presentate 2 come risultato esatto atteso.

Usate solo acqua e materiale da banco, nessun dispositivo collegato a persone. Asciugate gli schizzi e tenete lontani apparecchi elettrici.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

CONDUZIONE E TRATTAMENTO DATI

Tempi proposti: 10 min per scenario e ipotesi; 20-25 min per dieci misure; 15 min per calcoli; 15-25 min per pressione, confronto e discussione.

Nei gruppi assegnate riempimento/apertura, cronometro, lettura del volume e registrazione. Per confronti equi, mantenete le modalità di avvio e arresto il più possibile costanti nei due livelli.

SOLUZIONI DEI CALCOLI SPERIMENTALI

Non esistono tempi o portate numerici prestabiliti: dipendono da foro e contenitore. Non sostituire i dati osservati con valori inventati.

Per ciascun livello: media = somma dei cinque tempi / 5; S = (massimo - minimo) / 2; Q stimata = 100 / tempo medio, in mL/s.

Poiché il volume è uguale: Q20 / Q5 = tempo medio a 5 cm / tempo medio a 20 cm. Questa identità vale per le stime definite nel dossier. Il rapporto 100 / media dei tempi non coincide in generale con la media aritmetica delle cinque portate 100 / ti.

La semidispersione non è una deviazione standard né un intervallo di confidenza. Discutere la dispersione senza attribuirle un significato statistico non giustificato.

Possibili variazioni: reazione al cronometro, lettura dei 100 mL, riempimento non identico, acqua persa, deformazione della bottiglia.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

SOLUZIONI DI PRESSIONE E BERNOULLI

Con foro chiuso e acqua ferma: sovrapressione = densità × g × h. Nel dossier si aggiunge il valore convenzionale p atmosferica = 100 000 Pa per rendere calcolabile la pressione totale.

Grandezza	5 cm	20 cm
h (m)	0,05	0,20
Sovrapressione (Pa)	500	2000
Pressione totale (Pa)	100 500	102 000

La sovrapressione aumenta di 1500 Pa e diventa quattro volte maggiore. La pressione totale aumenta degli stessi 1500 Pa ma non quadruplica.

IL MODELLO IDEALE

Bernoulli tra superficie e getto: le pressioni atmosferiche si cancellano. Se la velocità della superficie è trascurabile e non vi sono perdite, v = radice di (2gh). Con g = 10 m/s²: v5 = 1 m/s; v20 = 2 m/s. Sono velocità ideali iniziali, non portate misurate.

Per area del foro A fissa, Q = A × v. Con livello quasi costante, Q20/Q5 = 2 e t5/t20 = 2. Senza conoscere A non si possono ricavare tempi numerici per 100 mL.

Con foro aperto, non attribuire al getto libero la pressione atmosferica più densità × g × h: la relazione di Stevino qui è stata applicata alla situazione statica, a foro chiuso.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

INTERPRETAZIONE E CHIUSURA

QUANDO IL LIVELLO SI ABBASSA

Durante lo svuotamento h diminuisce, quindi diminuiscono velocità e portata. La stessa caduta di livello pesa proporzionalmente di più sui 5 cm. Il rapporto fra i tempi di raccolta non deve quindi coincidere esattamente con il rapporto fra le velocità iniziali.

Approfondimento facoltativo: per contenitore cilindrico di sezione B e foro di area A, nel modello ideale il tempo di raccolta è t = [2B / (A × radice di (2g))] × [radice di h iniziale - radice di h finale], con h finale = h iniziale - V/B. Usare unità SI e h finale positiva.

RISPOSTA CONCLUSIVA ATTESA

Nel modello, aumentare il dislivello tende ad aumentare la portata, a condizioni comparabili. Il confronto sperimentale deve essere sostenuto dai tempi e dalle portate effettivamente misurati. Se i dati non mostrano una differenza chiara, discutere precisione e procedura senza forzare la conclusione.

Il sistema di infusione è il contesto motivante: tubi, dispositivi e pressione a valle rendono il sistema reale diverso dal foro libero. L'attività non fornisce una procedura per modificare un'infusione.

DISCUSSIONE E VALUTAZIONE

Chiedere: quale pressione quadruplica? Perché il tempo non diventa un quarto? Che cosa cambia se il livello cala molto? Valutare completezza delle dieci misure, unità, correttezza dei calcoli, controllo delle condizioni e conclusione sostenuta dai dati.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138